Lutz Spring GmbH

Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Auslegungstool Wärmepumpe

Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Erstellt am 25.10.2026

OBJEKT / GEBÄUDE

Beheizte Wohnfläche	200 m²
Wohneinheiten	2
Methode Gebäudehülle	U-Werte direkt
Wand	180 m² · U=1.2
Dach / Decke	120 m² · U=0.6
Fenster	30 m² · U=2.8
Boden / Keller	120 m² · U=0.8

BESTANDSHEIZUNG

Wärmeerzeuger	Vorhandene Wärmepumpe
Stromverbrauch WP	6000 kWh/a
Jahresarbeitszahl (JAZ)	3.0
Norm-Außentemperatur	-16 °C
Bivalenzpunkt (WP-Auslegung)	-7 °C
Heizflächen	Heizkörper + Fußbodenheizung
Heizkörper (Pumpengruppe 1)	6 Stück
Rohrsystem Heizkörper	Einrohrsystem
FBH-Verteiler (Pumpengruppe 2)	1 (gesamt 4 Kreise)
· Erdgeschoss	4 Kreise
Vorlauf HK / FBH	50 °C / 40 °C
RTL-Boxen	2 Stück
Ziel-Vorlauftemperatur	50 °C
Bisheriger Vorlauf (Altanlage)	70 °C — knapp / einzelne Räume kühl
Aufgabe der Wärmepumpe	Nur Heizung (WW extern)
Speicherkonzept	WES 500 l (nur Puffer)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik-Anlage	nicht vorhanden

HEIZLAST-ABSCHÄTZUNG

WP-Verbrauchsansatz	10 kW

Gebäudeansatz (U-Werte, ΔT=36 K)	19,9 kW
Warmwasser-Zuschlag	entfällt (WW extern)
Auslegungswert Heizlast	**15,9 kW**

Weishaupt Evoblock WEB 13/20

R290 · Modulation 3,2–20 kW · 400 V · Vorlauf bis 75 °C

Am Bivalenzpunkt -7 °C	
Gebäudelast	**11,3 kW**
WP-Leistung A-7/W50	**≈ 13 kW**
Deckung	**100 %**
Bei Norm-Außentemperatur -16 °C	
Gebäudeheizlast	**15,9 kW**
WP-Leistung A-16/W50	**≈ 12,4 kW**
Heizstab-Anteil	**≈ 3,6 kW**
Nennwärmeleistung A–7/W35	**13,2 kW**

Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt -7 °C vollständig ohne Heizstab. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt -7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von -16 °C. Bei 0 Sperrstunden (§14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C. Vorlauf bis 75 °C über R290 möglich. Heizflächen-Einschätzung: Absenkung prüfen (Altanlage lief mit 70 °C).

OBJEKTABHÄNGIGE ZUSATZPOSITIONEN

- ■ **WES 500 l · Energiespeicher —** Reiner Pufferspeicher — Warmwasserbereitung erfolgt extern, kein Trinkwasserspeicher erforderlich.
- ■ **Erweiterungsmodul 2. Heizkreis + gemischte Pumpengruppe —** Gemischter Kreis (3-Wege-Mischer) für die Fußbodenheizung zusätzlich zum ungemischten Heizkörperkreis.
- ▲ **Absenkversuch vor Angebotslegung —** Absenkung um 20 K geplant — Heizkurve testweise auf 50 °C stellen und kritische Räume prüfen.
- ☐ **Kühlfunktion über Flächenheizung (optional) —** Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.
- ☐ **Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen —** Bei enger Bebauung: 45 dB(A) Schallleistung, Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

■ erforderlich ▲ objektabhängig ☐ zu prüfen

Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung. Keine verbindliche Auslegung — diese erfolgt nach raumweiser Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch (Fachinformation 83603801).